

Matriz de Extracción de Artículos Científicos

Información general del estudiante (ejemplo)

- **Nombre del estudiante:** Darwin José Correa Saritama
- **Técnica de IA:** Redes Neuronales
- **Pregunta de investigación:** ¿Cómo contribuyen las redes neuronales al reconocimiento de en datos?

Matriz de extracción (ejemplo con 5 artículos)

#	Referencia (IEEE)	Año	Base de datos	Técnica IA	Problema abordado	Objetivo del artículo	Metodología	Dataset / Contexto	Resultados principales	Limitaciones	Aporte para la PI
1	K. Zhou, "Optimization and Application of Complex Network Structure Based on Deep Learning," in <i>Proc. 8th Int. Conf. Comput. Inf. Sci. Artif. Intell. (CISAI 2025)</i> , Wuhan, China, 2025, pp. 1377-1381, doi: 10.1145/3773365.3773582	2025	ACM Library	Redes Neuronales	Baja precisión en la predicción de la evolución de enlaces en redes complejas dinámicas	Proponer un método de predicción de estructura de red basado en Deep Learning para mejorar la precisión respecto a métodos tradicionales y modelos CNN	CNN: Extracción de características de correlación espacial entre nodos	Infocom 05: 40 nodos, 4 días, alta frecuencia de encuentro	Mejora de una CNN	El rendimiento depende críticamente de la elección manual de la ventana de tiempo y la dimensión de la muestra	El artículo demuestra que la combinación CNN+RNN permite reconocer patrones de evolución en los datos de conectividad.
2	Y. Yuan, Z. Ruan, Y. Wei, and T. Jiang, "Exploration of Network Optimization Strategies Based On the TSN Model," in <i>Proc. 6th Int. Conf. Algorithms, Comput. Artif. Intell. (ACAI 2023)</i> , Sanya, China, Dec. 2023, pp. 1–7, doi: 10.1145/3639631.3639657.	2023	ACM Library	Redes Neuronales	Redes Ligeras: Dispositivos embebidos (drones, móviles) necesitan redes de bajo consumo computacional que mantengan alta precisión.	Proponer un algoritmo de <i>Fusión Temporal de Características</i> que optimice el modelo TSN sin añadir carga computacional.	Evaluación secuencial de 9 algoritmos sobre TSN: Ruido (Sal/Pi mienta, Gaussiano), Cutout, Jitter, HSV, Gridmask, Fmix, etc.	Dataset estándar de reconocimiento de acciones humanas	Eficiencia: El algoritmo de fusión logró mejora de rendimiento sin introducir costo computacional adicional.	No se garantiza que sea la mejor técnica para datasets con diferente naturaleza (ej. videos médicos o de vigilancia nocturna).	El algoritmo propuesto permite que la red <i>recuerde</i> información del frame anterior (contexto) sin necesidad de costosas arquitecturas 3D, mejorando el reconocimiento de movimientos que dependen del tiempo.

3	F. Evci, Y. Saroglu, and E. I. Konukseven, "Gait Recognition and Phase Detection Using Wearable IMU Sensors and Neural Network Algorithms," in <i>Proc. 7th Int. Conf. Advances Artif. Intell. (ICAIAI 2023)</i> , Istanbul, Turkiye, Oct. 2023, pp. 1–11, doi: 10.1145/3633598.3633620.	2023	ACM Library	Redes Neuronales	El análisis de la marcha humana tradicional depende de costosos sistemas de cámaras (RGB/Profundidad) que limitan el entorno de captura.	Validar la eficacia de las redes neuronales para mejorar el rendimiento de la marcha en articulaciones protésicas de rodilla.	Modelo: Red Neuronal Feedforward (25 neuronas en capa oculta) usando <i>Deep Learning Toolbox</i> de MATLAB.	Recolección controlada en trayectoria recta de 18m. Se analizan dos fuentes de datos: 1. Datos del IMU 2. Datos biomecánicos teóricos.	El modelo logró distinguir con alta fiabilidad las 4 fases principales de la marcha (Stance/Swing) usando solo señales inerciales.	Se requiere validación sobre secuencias largas y continuas con variabilidad natural (cambios de velocidad, terrenos irregulares).	La red ignora el ruido inherente de los IMUs de bajo costo (MPU6050) gracias al preprocesamiento y logra reconocer el comportamiento periódico oculto en las señales de aceleración y orientación.
4			IEEE								
5	J. Dai et al., "R-FCN: Object Detection via Region-based Fully Convolutional Networks," <i>IEEE NIPS</i>	2016	IEEE	CNN	Detección eficiente	Reducir costo computacional	Fully convolutional networks	VOC	Mejor eficiencia	Menor flexibilidad	Optimiza eficiencia

Síntesis del ejemplo (modelo que el estudiante debe replicar)

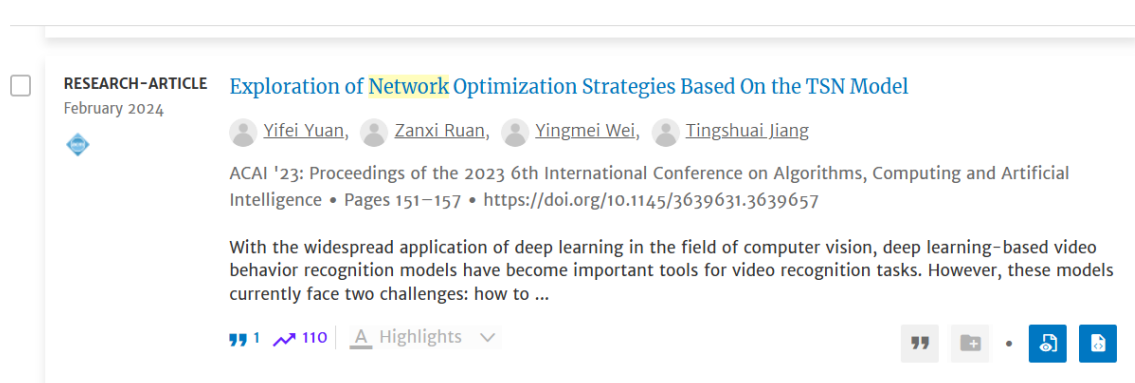
Las CNN han demostrado ser altamente efectivas en la detección de objetos dentro del campo de visión por computador. Los estudios analizados evidencian una evolución progresiva desde modelos como R-CNN hacia enfoques más eficientes como YOLO y Faster R-CNN. Mientras que modelos como Fast R-CNN priorizan la precisión mediante el análisis por regiones, YOLO introduce un enfoque unificado que permite detección en tiempo real. Por otro lado, técnicas como Feature Pyramid Networks mejoran el rendimiento en la detección de objetos de diferentes escalas. En general, existe un trade-off entre precisión y eficiencia computacional.

Respuesta a la pregunta de investigación (ejemplo)

Las CNN se aplican en la detección de objetos mediante arquitecturas especializadas que permiten identificar y localizar múltiples objetos dentro de una imagen. Estas técnicas han evolucionado hacia modelos más rápidos y precisos, como YOLO y Faster R-CNN, los cuales logran un equilibrio entre rendimiento y eficiencia, siendo ampliamente utilizados en aplicaciones como vehículos autónomos, vigilancia inteligente y análisis de imágenes médicas.

Redes Neuronales (Neural Networks)

How do neural networks improve feature learning for data classification

[illegible]

☐

RESEARCH-ARTICLE
January 2024



Gait Recognition and Phase Detection Using WearableIMUSensorsand Neural Network Algorithms

Furkan Evci, Yavuz Saroglu, Erhan Ilhan Konukseven

ICAAI '23: Proceedings of the 2023 7th International Conference on Advances in Artificial Intelligence • Pages 138–143 • <https://doi.org/10.1145/3633598.3633620>

This study investigates the application of neural network algorithms in the domain of gait recognition, with a specific emphasis on their effectiveness. Using data acquired from wearable Inertial Measurement Units (IMUs) during controlled walking trials, ...

5 915

Highlights



☐

RESEARCH-ARTICLE
January 2024



Gait Recognition and Phase Detection Using WearableIMUSensorsand Neural Network Algorithms

Furkan Evci, Yavuz Saroglu, Erhan Ilhan Konukseven

ICAAI '23: Proceedings of the 2023 7th International Conference on Advances in Artificial Intelligence • Pages 138–143 • <https://doi.org/10.1145/3633598.3633620>

This study investigates the application of neural network algorithms in the domain of gait recognition, with a specific emphasis on their effectiveness. Using data acquired from wearable Inertial Measurement Units (IMUs) during controlled walking trials, ...

5 915

Highlights





What are you looking for?

What is the impact of deep neural networks on pattern recognition in datasets